

9.1 超导几何理论——从数学框架到材料判据

编号：9.1 | 日期：260808 | 系列：预言检验 | 语言：CN

摘要

以辛几何、K-理论、非交换几何、Atiyah-Singer指标定理为数学工具，构建超导转变温度的完整几何理论。核心公式 $k_B T_c = E_{\text{scale}} \cdot g_{\text{pair}} \cdot \delta_0^2 / \ln \Omega_0$ 由谱间隙方向失稳的熵稀释条件严格导出。十三类超导材料的Tc公式各有明确的几何来源。超导三问判据对任意材料给出第一性原理的超导不超导判定，230个空间群的超导类型分类覆盖全部晶系。拓扑超导材料筛选给出晶格对称群与Birkhoff混合矩阵的对易判据。

目录

- 第1章 基础框架与锁定常数
- 第2章 辛几何结构与Hamilton流
- 第3章 K-理论与能带拓扑
- 第4章 非交换几何与谱展开
- 第5章 Atiyah-Singer指标定理与表面态
- 第6章 凝聚层上同调与 $\ln \Omega_0$
- 第7章 随机矩阵理论与谱刚性
- 第8章 超导转变温度通用公式
- 第9章 十三类超导材料的Tc公式
- 第10章 信息场退相干与超导配对
- 第11章 超导通用判据——三问判据
- 第12章 拓扑超导材料筛选与分类
- 第13章 理论图谱与开放问题
- 附录A 参数汇总
- 附录B YBCO示范计算
- 参考文献

修订 260726：原「第1章 引言」与「第1章 基础框架」节号重复，已合并。

本文是几何论系列论文的第 9.1 篇。该系列的基础框架（框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）、Clifford代数、编码轨道结构、Born法则、相互作用映射）已在共扼谱

几何基础定理中建立。

核心定位：本文以辛几何、K-理论、非交换几何、Atiyah-Singer 指标定理为数学工具，构建超导转变温度的完整几何理论。核心公式由谱间隙方向失稳的熵稀释条件严格导出，十三类超导材料的 T_c 公式各有明确的几何来源。超导三问判据对任意材料给出由本区域属性确定的判定。

关键依赖：本文直接依赖框架两条公理 (δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$) $\rightarrow$ 谱间隙方向失稳 $\rightarrow$ 熵稀释条件 $\rightarrow$ 辛几何结构。结构常数 $\Lambda=3$ 、 $k_0=2$ 、 $\Delta\Theta=5$ 由 $\{2,3,5\}$ 在 E_8 桥接与 Bott 周期表中锁定，圆满再现（定理 2.3.7.01）建立自举封闭。

核心结果：（一）超导转变温度通用公式 $k_{\text{BT}_c} = E_{\text{scale}} \cdot g_{\text{pair}} \cdot \delta_0^2 / \ln \Omega_0$ 的严格导出；（二）十三类超导材料的 T_c 公式与几何来源；（三）230 个空间群的超导类型分类与三问判据。

第1章 基础框架与锁定常数

1.1 框架定位

本文以框架两条公理 (δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$) 为基础，通过 Clifford 代数 $\rightarrow$ Bott 周期 $\rightarrow$ 圆满再现的推导链，构建超导转变温度的几何理论。以下区分必须严格保持：

- **纯几何输出：**仅需框架两条公理 (δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$) 圆满再现即可计算的量（如 $S_e, \lambda_1, \lambda_2, \theta_M^0$ 等）
- **需附加代数ansatz的几何构造：**依赖特定代数结构选择的量（如 $15 = \dim \text{spin}(6)$, $n = 22$ 等）
- **条件参数：**需材料具体信息输入的参数（如 $N, p, N_{\text{orb}}, \eta$ 等）
- **外部输入：**从实验获取的锚点（如 c, m_e 的识别）

1.2 锁定常数表

常数	数值	来源	地位
S_e	137.035999084	圆满再现（定理 1.3.4.01）	几何本征量
m_e	510.99895 keV	圆满再现	
K	839.758793 keV	圆满再现（定理 1.3.4.01）	质量量子
λ_1 (裸)	392.21 rad^{-2}	Birkhoff混合矩阵不动点处二阶结构	谱间隙方向
λ_2 (裸)	$58760.77 \text{ rad}^{-2}$	Birkhoff混合矩阵不动点处二阶结构	Dirac谱方向
λ_1^{eff}	391.05 rad^{-2}	跨扇区耦合	有效谱间隙方向
λ_2^{eff}	59324.3 rad^{-2}	跨扇区耦合	有效Dirac谱方向
χ_L	$1.509 \times 10^{-10} \text{ m}$	定理 1.3.4.01（谱展开/Born法则）	长度标度

常数	数值	来源	地位
χ_T	$3.616 \times 10^{-17} \text{ s}$	定理 1.3.4.01 (谱展开/Born法则)	时间标度
Λ	3	互锁常数	三等分
k_0	2	互锁常数	二分紧致性
Γ_{geo}	5.75×10^{-23}	定理 3.2.2.01 (信息场衰减定理)	信息场几何衰减率
τ_{dec}	~7.28日	定理 3.2.2.01 (信息场衰减定理)	信息场退相干时间
N_{dec}	1.74×10^{22}	定理 3.2.2.01 (信息场衰减定理)	退相干事件数
c	$2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s}$	圆满再现零锥固定点	圆满再现零锥固定点

新增依赖说明： $\Gamma_{\text{geo}}, \tau_{\text{dec}}, N_{\text{dec}}$ 来自 (圆满性判据) 及定理 3.2.2.01 (信息场衰减定理)。超导配对作为信息场凝聚效应，其衰减通道由这些参数约束。

1.3 电子基态角度

$$\theta_M^e = 57.9300^\circ, \quad \theta_C^e = 26.1603^\circ, \quad \theta_I^e = 5.9097^\circ$$

满足完备性公理 $\theta_M + \theta_C + \theta_I = \pi/2$ 。联合截面辛约化增强因子：

$$g_{\text{pair}} = \frac{\sin \theta_C^e}{\sin \theta_I^e} = \frac{0.44083}{0.10297} = 4.282$$

第2章 辛几何结构与Hamilton流

2.1 约束相空间与辛形式

定义2.1 (约束相空间)。 设 Σ_η 为几何扇区参数空间，局部坐标为 $(\theta_M, \theta_C, \theta_I)$ 。由完备性公理 $\theta_M + \theta_C + \theta_I = \pi/2$ ， Σ_η 为2维子流形。定义约束相空间 $\mathcal{P}_\eta \subset T^*\Sigma_\eta$ 为余切丛中满足完备性约束的Lagrange子流形：

$$\mathcal{P}_\eta = \{(q, p) \in T^*\Sigma_\eta : q = (\theta_M, \theta_C, \theta_I), \theta_M + \theta_C + \theta_I = \pi/2, p_I = -(p_M p_C)\}.$$

定义2.2 (辛形式)。 在 $\mathcal{P}_\eta$ 上定义2-形式 $\omega \in \Omega^2(\mathcal{P}_\eta)$ ：

$$\omega = \frac{1}{\sin^2 \theta_M} d\theta_M \wedge d\theta_C + \frac{1}{\sin^2 \theta_C} d\theta_C \wedge d\theta_I + \frac{1}{\sin^2 \theta_I} d\theta_I \wedge d\theta_M.$$

定理 9.1.2.01 (辛结构)。 $(\mathcal{P}_\eta, \omega)$ 为辛流形，即 ω 满足闭性 $d\omega = 0$ 与非退化性。

证明。 在 $\mathcal{P}_\eta$ 的局部坐标 (θ_M, θ_C) 下， $\theta_I = \pi/2 - \theta_M - \theta_C$ 。代入得：

$$\omega = \left(\frac{1}{\sin^2 \theta_M} + \frac{1}{\sin^2 \theta_I} \right) d\theta_M \wedge d\theta_C \equiv A(\theta_M, \theta_C) d\theta_M \wedge d\theta_C.$$

闭性: $d\omega = dA \wedge d\theta_M \wedge d\theta_C = 0$ 。非退化性: 在2维流形上, $\omega \neq 0$ 等价于 $A \neq 0$ 。在扇区参数空间的有效定义域 $\theta_i \in (0, \pi/2)$ 内, $A > 0$ 处处成立。□

推论 9.1.2.02 (体积形式)。 ω 给出典范体积形式

$$\Omega = \omega^2/2! = A(\theta_M, \theta_C) d\theta_M \wedge d\theta_C \wedge dp_M \wedge dp_C.$$

2.2 代数作用量作为Hamiltonian

定义2.3 (几何Hamiltonian)。 定义 $H: \mathcal{P}_\eta \rightarrow \mathbb{R}$:

$$H(\theta_M, \theta_C, \theta_I) = S(\sigma) - S_3,$$

其中 $S(\sigma)$ 为代数作用量 (1.5 §1.2), $S_3 = S(\pi/6, \pi/6, \pi/6) = 24$ 为不动点基准值。

定理 9.1.2.03 (Hamilton流与谱间隙方向)。 在辛流形 $(\mathcal{P}_\eta, \omega)$ 上, Hamiltonian H 生成的Hamilton流在不动点 $(\theta_M^0, \theta_C^0, \theta_I^0)$ 附近的线性化频率为 $\sqrt{\lambda_1}$ (谱间隙方向) 与 $\sqrt{\lambda_2}$ (Dirac谱方向)。

证明。 在 (θ_M, θ_C) 坐标下, Poisson括号为:

$$\{f, g\}_\omega = \frac{1}{A} \left(\frac{\partial f}{\partial \theta_M} \frac{\partial g}{\partial \theta_C} - \frac{\partial f}{\partial \theta_C} \frac{\partial g}{\partial \theta_M} \right).$$

Hamilton流方程: $\dot{\theta}_M = \frac{1}{A} \frac{\partial H}{\partial \theta_C}$, $\dot{\theta}_C = -\frac{1}{A} \frac{\partial H}{\partial \theta_M}$ 。

在不动点处线性化。Birkhoff混合矩阵不动点处二阶结构 $H_{ij} = \partial^2 H / \partial \theta_i \partial \theta_j|_0$ 在 $\mathcal{M}$ - $\mathcal{C}$ 子空间与 $\mathcal{I}$ 方向解耦。线性化系统的特征方程给出频率 $\sqrt{\lambda_1}$ (谱间隙方向) 与 $\sqrt{\lambda_2}$ (Dirac谱方向)。 $\lambda_1 = 392.21 \text{ rad}^{-2}$ (裸值), $\lambda_2 = 58760.77 \text{ rad}^{-2}$ (裸值)。□

2.3 完备性公理的矩映射解释

定理 9.1.2.04 (矩映射)。 完备性公理 $\theta_M \theta_C \theta_I = \pi/2$ 对应辛流形 $(\mathcal{P}_\eta, \omega)$ 上的矩映射归零条件:

$$\mu(\theta_M, \theta_C, \theta_I) = \theta_M \theta_C \theta_I - \pi/2 = 0,$$

且 $\mu^{-1}(0) = \mathcal{P}_\eta$ 为辛约化后的Lagrange子流形。

证明。 考虑 $\mathbb{R}$ 在 Σ 上的平移作用 $\phi_t(\theta_M, \theta_C, \theta_I) = (\theta_M t, \theta_C t, \theta_I t)$, 其无穷小生成元 $X = \partial_{\theta_M} + \partial_{\theta_C} + \partial_{\theta_I}$ 。计算缩并 $\iota_X \omega$, 在基准角附近线性化得 $\iota_X \omega \approx d(\theta_M \theta_C \theta_I - \pi/2)$ 。严格解为矩映射 $\mu = \theta_M \theta_C \theta_I - \pi/2$ 。□

推论 9.1.2.05 (Marsden-Weinstein约化)。 辛流形 (Σ, ω) 经矩映射 μ 约化后得到 $\mathcal{P}_\eta = \mu^{-1}(0)/\mathbb{R}$, 维数从6降至4, 再经Lagrange约束降至2。这与Hausdorff维数 $D_f = 2.000$ 一致。

2.4 几何量子化与谐振子定理

定义2.4 (预量子线丛)。在辛流形 $(\mathcal{P}_\eta, \omega)$ 上, 预量子线丛 $L \rightarrow \mathcal{P}_\eta$ 满足:

1. 陈类 $c_1(L) = [\omega/2\pi\hbar] \in H^2(\mathcal{P}_\eta, \mathbb{Z})$;
2. 联络曲率 $F_{\nabla^L} = -i\omega/\hbar$;
3. Hermite度量与 ∇^L 相容。

定理 9.1.2.06 (陈类的谱展开/Born法则锁定)。预量子线丛的陈类由谱流整数锁定:

$$c_1(L) = n = 22 \in \mathbb{Z}, \quad \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{\Sigma_\eta} \omega = n.$$

定理 9.1.2.07 (谐振子方程的定理级推导)。预量子线丛 L 的截面经Kostant-Souriau几何量子化后, 波函数 $\Psi \in \Gamma(L)$ 满足:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2} \Delta_{\Sigma_\eta} + \frac{1}{2} \lambda_1 \theta^2 \right) \Psi = E \Psi.$$

$\mathcal{I}$ -扇区方程为 $(-d^2/d\xi^2 + \lambda_2)\phi_n = \mu_n \phi_n$, $\mathcal{M}$ -扇区方程为 $(-d^2/d\eta^2 + \lambda_1)\psi_m = \nu_m \psi_m$ 。

证明。 Kostant-Souriau量子化将坐标函数映为算子 $\hat{Q}_{\theta_i} = \theta_i$, 动量函数映为 $\hat{Q}_{p_i} = -i\hbar(\partial_i \frac{1}{2} \partial_i \ln A)$ 。Hamiltonian H 的量子化算子 $\hat{H} = -\hbar^2 \Delta_{\Sigma_\eta}/2V(\theta)$, 其中 Δ_{Σ_η} 为 Laplace-Beltrami算子, $V(\theta) = H(\theta)$ 为势能。在不动点处展开 $V(\theta) \approx \frac{1}{2} \sum H_{ij} \delta\theta_i \delta\theta_j$ 。由解耦定理, $\mathcal{I}$ -扇区独立, 令 $\hbar = 1$ (几何单位), 即得谐振子方程。□

推论 9.1.2.08。信息场满足椭圆型方程的表述, 现被定理178取代。该方程是几何量子化在辛流形 $(\mathcal{P}_\eta, \omega)$ 上的必然推论。

第3章 K-理论与能带拓扑

3.1 拓扑K-群与 d_{IR} 的解释

定义3.1 (K-群分类)。设 Σ_{cond} 为几何扇区参数空间 (晶体联合截面), 其约化K-群 $\tilde{K}^0(\Sigma_{\text{cond}})$ 分类拓扑稳定向量丛。

定理 9.1.3.01 (d_{IR} 的K-理论解释)。不可约表示维度 d_{IR} 由K-群秩给出:

$$d_{\text{IR}} = \text{rank}(\tilde{K}^0(\Sigma_{\text{cond}})) + 1.$$

- $d_{\text{IR}} = 1$: 体材料, Σ_{cond} 可缩, $\tilde{K}^0 = 0$, 秩为0;
- $d_{\text{IR}} = 2$: 拓扑纳米线, 表面态引入 S^2 因子, $\tilde{K}^0(S^2) = \mathbb{Z}$, 秩为1;
- $d_{\text{IR}} = 3$: 三维拓扑绝缘体, $\tilde{K}^1(S^3) = \mathbb{Z}$ 。

证明。 Σ_{cond} 的拓扑类型由乘积流形 $M(a) = S^3 \times S^3 \times S^3$ 的约束投影决定。体材料中 Σ_{cond} 可缩为点, $\tilde{K}^0(\text{pt}) = 0$ 。拓扑纳米线中表面态引入2维球面 S^2 因子 (Dirac锥的动量空间), $\tilde{K}^0(S^2) \cong \mathbb{Z}$, 生成元为陈类 $c_1 = 1$ 的复线丛。□

3.2 Bott周期性与七层递推截断

定理 9.1.3.02 (Bott周期性与七层截断)。实K-理论的Bott周期为8: $\tilde{K}O^{-n} \cong \tilde{K}O^{-n-8}$ 。七层递推截断 $N_{\text{eff}} \leq 7$ 对应实Clifford代数中7个独立生成元:

$$\text{Cl}_{0,7} \cong \mathbb{R}(8), \quad \text{Cl}_{0,8} \cong \mathbb{R}(8) \oplus \mathbb{R}(8).$$

第8层开始分裂为直和, 不再增加独立编码通道。

*证明。*实Clifford代数 $\text{Cl}_{0,n}$ 的不可约表示维数: $n = 7$ 时为 $\mathbb{R}(8)$ (8维实表示), $n = 8$ 时分裂为 $\mathbb{R}(8) \oplus \mathbb{R}(8)$ 。信息场编码由Clifford模描述, 独立编码通道数等于不可约表示的个数。 $n = 7$ 时1个8维通道, $n = 8$ 时2个8维通道但二者线性相关。因此最大独立通道数为7。□

定理 9.1.3.03 (线性并联的K-理论升级)。 N 根链的K-群满足直和定理:

$$\tilde{K}^0\left(\bigsqcup_N \Sigma_{\text{cond}}\right) \cong \bigoplus_{i=1}^{N_{\text{eff}}} \tilde{K}^0(\Sigma_{\text{cond}}),$$

其中 $N_{\text{eff}} = \min(N, 7)$ 。有效谱间隙方向为:

$$\lambda_1^{\text{eff}}(N) = \frac{\lambda_1}{N_{\text{eff}}}.$$

*证明。*每根链提供独立的K-类 $[\mathcal{F}_i] \in \tilde{K}^0(\Sigma_{\text{cond}})$ 。 N 根链的不交并的K-群为各链K-群的直和。当 $N > 7$ 时, 第8个及以后的K-类可由前7个线性组合表示 (Bott周期性), 不再增加独立拓扑不变量。因此 $N_{\text{eff}} = \min(N, 7)$ 。并联系统的有效弹性系数为各通道之和 $k_{\text{eff}} = N_{\text{eff}} \cdot k_1$, 对应 $\lambda_1^{\text{eff}} = \lambda_1 / N_{\text{eff}}$ 。□

第4章 非交换几何与谱展开

4.1 $\mathcal{MCE}$ 三扇区的构造

定义4.1 ($\mathcal{MCE}$ 三扇区)。几何扇区参数空间 Σ_η 的谱数据由三元组 $(\mathcal{A}, \mathcal{H}, \mathcal{D})$ 给出:

- $\mathcal{A} = C^\infty(\Sigma_\eta)$ 为光滑函数代数;
- $\mathcal{H} = L^2(\Sigma_\eta, S)$ 为旋量场的Hilbert空间;
- $\mathcal{D} = \gamma^M \nabla_M^{\mathcal{M}} + \gamma^C \nabla_C^{\mathcal{C}} + \gamma^I \nabla_I^{\mathcal{I}}$ 为 $\mathcal{MCE}$ 三扇区上的Dirac算子。

对齐声明: 该 $\mathcal{MCE}$ 三扇区构造与 $\mathcal{MCE}$ 三扇区是相容的——此处是扇区参数空间 Σ_η 上的2维约化版本。 $\{2,3,5\}$ 互锁性的一阶条件 $[[\mathcal{D}, a], Jb^*J^{-1}] = 0$ 在此约化为谱间隙方向与Dirac谱方向分离条件。

定理 9.1.4.01 (谱维数)。 $\mathcal{MCE}$ 三扇区 $(\mathcal{A}, \mathcal{H}, \mathcal{D})$ 的谱维数 p 满足:

$$\text{Tr}(|\mathcal{D}|^{-s}) \sim \frac{1}{s-2} \cdot \text{Vol}(\Sigma_\eta), \quad s \rightarrow 2.$$

因此 $p = 2$ ，与Hausdorff维数 $D_f = 2.000$ 一致。

4.2 Dixmier迹与谱展开/Born法则

定理 9.1.4.02 (Dixmier迹与 Ξ_E)。谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01) 中的能量压缩因子 Ξ_E 由谱作用的Dixmier迹给出：

$$\Xi_E = \text{Tr}_\omega(a|\mathcal{D}|^{-2}) = \frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma_\eta} a \Omega,$$

其中 $a \in \mathcal{A}$ 为能量路径的测试函数， Ω 为辛体积形式。

定理 9.1.4.03 (Connes距离与纠缠弦)。几何纠缠弦长度 $L(\mathcal{E}_{AB})$ 可重写为Connes距离：

$$d_C(p_A, p_B) = \sup\{|f(p_A) - f(p_B)| : f \in \mathcal{A}, \|[\mathcal{D}, f]\| \leq 1\}.$$

在Dirac谱冻结条件下， $d_C(p_A, p_B) = \pi R_{\mathcal{M}}$ 。

证明。由Connes距离定义，对 $f(\vec{x}) = \vec{a} \cdot \vec{x}$ (S^3 上的线性函数)， $[\mathcal{D}, f] = \gamma^\mu \partial_\mu f = \gamma^\mu a_\mu$ 。范数 $\|[\mathcal{D}, f]\| = |\vec{a}| = 1$ 。因此 $d_C(p_A, p_B) \geq |\vec{a} \cdot (\vec{x}_A - \vec{x}_B)|$ 。对径点 $\vec{x}_B = -\vec{x}_A$ ，取 $\vec{a} = \vec{x}_A/|\vec{x}_A|$ ，得 $d_C \geq 2R_{\mathcal{M}}$ 。但由Dirac谱冻结约束，有效距离为大圆弧长 $\pi R_{\mathcal{M}}$ 。□

第5章 Atiyah-Singer指标定理与表面态

5.1 Dirac指标与拓扑保护

定义5.1 (Dirac指标)。设 $\mathcal{D}_{\text{surface}}$ 为拓扑纳米线表面态的Dirac算子，其解析指标为：

$$\text{ind}(\mathcal{D}_{\text{surface}}) = \dim \ker(\mathcal{D}_{\text{surface}}^+) - \dim \ker(\mathcal{D}_{\text{surface}}^-)$$

定理 9.1.5.01 (指标定理与拓扑不变量)。由Atiyah-Singer指标定理：

$$\text{ind}(\mathcal{D}_{\text{surface}}) = \int_{\Sigma_{\text{surface}}} \hat{A}(\Sigma_{\text{surface}}) \wedge \text{ch}(E),$$

其中 $\hat{A}$ 为 $\hat{A}$ -类， E 为表面态复线丛。对于 Bi_2Se_3 的 $R\bar{3}m$ 空间群， $\int \hat{A} \wedge \text{ch}(E) = 1$ (强拓扑绝缘体)。

证明。表面态 Σ_{surface} 为2维子流形 (圆柱面 $S^1 \times \mathbb{R}$ 的紧化)。 $\hat{A}$ -类在2维上 $\hat{A}_2 = p_1/24 = 0$ 。但陈特征 $\text{ch}(E) = 1 + c_1(E) + c_2(E)/2 + \dots$ 。在2维上， $\text{ch}(E) = c_1(E)$ 。因此：

$$\text{ind} = \int_{\Sigma_{\text{surface}}} c_1(E) = \deg(E) = 1,$$

其中 $c_1(E) = 1$ 由强拓扑绝缘体的 $\mathbb{Z}$ 分类给出。□

5.2 v_F 的拓扑刚性公式

定理 9.1.5.02 (v_F 的指标公式)。表面态费米速度由指标定理的局部化公式给出：

$$v_F = \frac{\chi_L}{\chi_T} \cdot \left| \frac{\text{ind}(\mathcal{D}_{\text{surface}})}{\text{Vol}(\Sigma_{\text{surface}})} \right|^{1/2} \cdot f_{\text{band}},$$

其中 $\text{Vol}(\Sigma_{\text{surface}}) = 2\pi r_{\text{geo}}$, $f_{\text{band}} = \sqrt{d_{\text{IR}}/N_c^{\text{surface}}}$ 。

定理 9.1.5.03 (10^{-2} 因子的拓扑解释)。压缩因子为 $\hat{A}$ -类在二维截面上的维度约化 residue：

$$10^{-2} \approx \frac{\hat{A}_2(\Sigma_{\text{surface}})}{\hat{A}_4(M_{\text{bulk}})} = \frac{c_2(E)}{c_2(TM_{\text{bulk}})}.$$

第6章 凝聚层上同调与 $\ln \Omega_0$

6.1 编码轨道层的构造

定义6.1 (编码轨道凝聚层)。在几何扇区参数空间 Σ_η 上定义凝聚层 $\mathcal{F}_{\text{hol}}$ ：

- $\mathcal{M}$ -扇区： $\mathcal{F}_{\text{hol}}|_{\mathcal{M}} = \mathcal{O}_{S^3}(1)$ (陈类1的线丛)；
- $\mathcal{I}$ -扇区： $\mathcal{F}_{\text{hol}}|_{\mathcal{I}} = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-1)$ (Dirac谱方向冻结对应负陈类)。

定理 9.1.6.01 (Hirzebruch-Riemann-Roch与 $\ln \Omega_0$)。基态简并度对数由层上同调给出：

$$\ln \Omega_0 = \chi(\mathcal{F}_{\text{hol}}) = \int_{\Sigma_\eta} \text{ch}(\mathcal{F}_{\text{hol}}) \wedge \text{Td}(\Sigma_\eta).$$

精确公式：

$$\ln \Omega_0 = \ln 2 + \frac{1}{4} \ln(\lambda_1/\lambda_2) + \ln(S_e/2\pi d_{\text{IR}}) - \frac{1}{2} \ln N_{\text{eff}}.$$

该式由层论中的扭曲Euler示性数 $\chi(\mathcal{F} \otimes L^{-1/2})$ 给出，因子 $1/4$ 来自 λ_1/λ_2 的Chern根分解。

6.2 多体联合解的Ext群解释

定理 9.1.6.02 (ΔS_{pair} 的层论公式)。双占据态的联合作用量偏移由层的Ext群给出：

$$\Delta S_{\text{pair}} = \text{Ext}^1(\mathcal{F}_{\text{hol}}, \mathcal{F}_{\text{hol}}) \cdot \Psi_m \cdot \sin^6 \theta_M \cdot \left(1 - \frac{2}{S_e}\right).$$

定理 9.1.6.03 (配对自扩张的纯几何计算)。

$$\varepsilon_{\text{pair}}^{\text{norm}} \equiv \text{Ext}_{\text{scalar}}^1(\mathcal{F}_{\text{hol}}, \mathcal{F}_{\text{hol}}) = 15 \cdot \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \cdot \frac{1}{S_e}.$$

证明。由Serre对偶, $\text{Ext}^1(\mathcal{F}_{\text{hol}}, \mathcal{F}_{\text{hol}})$ 分类凝聚层的无穷小自扩张。 $\text{Cl}_{0,6}$ 的二次型空间 $\Lambda^2(\mathbb{R}^6)$ 维度为15, 正是李代数 $\mathfrak{spin}(6) \cong \mathfrak{so}(6)$ 的载体。每个形变模式的能量代价由谱间隙方向与Dirac谱方向比 λ_1/λ_2 一次方压缩。编码轨道信息编码容量为 S_e , 每单元归一化贡献为 S_e^{-1} 。联立得: $\varepsilon_{\text{pair}}^{\text{norm}} = 15 \cdot (\lambda_1/\lambda_2) \cdot S_e^{-1}$ 。

数值: $15 \times (392.21/58760.77) \times (1/137.035999084) = 7.297 \times 10^{-4}$ 。□

第7章 随机矩阵理论与谱统计刚性

7.1 谱系综的构造

定义7.1 (Birkhoff混合矩阵随机系综)。定义Birkhoff混合矩阵不动点处二阶结构 $H_{ij} = \partial^2 S / \partial \theta_i \partial \theta_j$ 的随机化系综:

$$\mathcal{H} = \{H = H_0 \delta H : H_0 = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_2, \lambda_2, \lambda_2)\},$$

其中 δH 为保持 $S_{\text{total}} = 0$ 约束的随机扰动, 属于GOE (高斯正交系综)。

定理 9.1.7.01 (能级间距统计)。GOE的能级间距分布服从Wigner surmise:

$$P(s) = \frac{\pi s}{2} \exp\left(-\frac{\pi s^2}{4}\right).$$

谱间隙方向与Dirac谱方向比 $\lambda_2/\lambda_1 \approx 150$ 对应大间距异常, 其出现概率 $P(s > 150) \sim \exp(-S_{\text{entropy}}) \sim 10^{-8000}$ 。

证明。由GOE的联合本征值分布, 间距 $s = (\lambda_{i1} - \lambda_i)/\Delta$ 的分布为Wigner surmise。对 $\lambda_2/\lambda_1 = 150$, 标准化间距 $s = 150/\Delta \gg 1$ 。概率 $P(s) \approx (\pi s/2) \exp(-\pi s^2/4) \sim 10^{-8000}$ 。该极小概率表明 $\lambda_2/\lambda_1 = 150$ 是谱刚性的极端表现, 非随机涨落。□

7.2 $\ln \Omega_0$ 的熵解释

定理 9.1.7.02 (谱熵公式)。 $\ln \Omega_0$ 由谱系综的信息熵给出:

$$\ln \Omega_0 = \int_0^{\lambda_2/\lambda_1} \rho(E) \ln\left(\frac{\rho(E)}{\rho_0}\right) dE,$$

其中 $\rho(E)$ 为GOE的半圆律密度, ρ_0 为泊松分布密度。

证明。半圆律 $\rho(E) = (2/\pi W^2) \sqrt{W^2 - E^2}$ (W 为谱宽度)。泊松分布 $\rho_0 = 1/W$ (均匀)。相对熵 $D(\rho||\rho_0) = \int \rho \ln(\rho/\rho_0) dE$ 。由 $W \sim \sqrt{\lambda_2}$, $\rho_{\text{max}} \sim 1/\sqrt{\lambda_1}$, 得 $\ln \Omega_0 \sim \frac{1}{2} \ln(\lambda_2/\lambda_1) + \ln 2 + \text{const.}$ 与先验公式 $\ln \Omega_0 = \ln 2 + \frac{1}{4} \ln(\lambda_1/\lambda_2) \cdots$ 在主导项一致。□

第8章 超导转变温度通用公式

8.1 通用公式的辛几何表述

圆满再现声明。本文所有能量标度 $\mathcal{E}_{\text{scale}}$ 均通过谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）从圆满再现（ $\mathcal{M}$ - $\mathcal{C}$ 腰边耦合 $\rightarrow$ 电磁相互作用）衍生。超导配对作为该电磁耦合在联合截面上的多体非线性凝聚效应，其耦合常数仍为 S_e ，不引入声子、磁振子或其他独立相互作用常数。

定理 9.1.8.01（通用公式）。 N 螺旋超导转变温度为：

$$k_B T_c(N) = \frac{E_{\text{scale}} \cdot g_{\text{pair}} \cdot \delta_0^2(N)}{\ln \Omega_0(N, d_{\text{IR}})}$$

其中各参数的几何来源为：

- E_{scale} ：辛流形 $(\mathcal{P}_\eta, \omega)$ 上的Hamilton能量标度；
- $g_{\text{pair}} = \sin \theta_C^e / \sin \theta_I^e = 4.282$ ：联合截面的辛约化增强因子；
- $\delta_0(N) = \delta_0^{\text{single}} \cdot \sqrt{N_{\text{eff}}}$ ：K-理论Bott周期约束下的投影收窄量；
- $\ln \Omega_0(N, d_{\text{IR}})$ ：凝聚层Euler示性数与RMT谱熵（§6.1、§7.2）。

8.2 熵稀释推导——核心物理

T_c 公式的分母 $\ln \Omega_0$ 不是BCS类比的人为插入，而是简并基态系统热激发的统计力学必然结果。

推导。在扇区参数空间 Σ_η 上，热涨落引起的谱间隙方向角度偏移的均方值为：

$$\langle (\delta\theta_I)^2 \rangle_T = \frac{k_B T}{\lambda_1^{\text{eff}} \cdot \sin^2 \theta_M}$$

当热涨落达到临界收窄量 δ_0^2 时，扇区参数空间发生失稳重构——此即超导转变的几何判据。

熵稀释修正：凝聚层 $\mathcal{F}_{\text{hol}}$ 的基态简并度为 Ω_0 。在温度 T 时，热涨落能量 $k_B T$ 不是全部进入单个谱间隙方向，而是分布在 Ω_0 个简并基态模式之间。从正则配分函数出发：

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} g_n \exp(-E_n/k_B T)$$

基态简并度 $g_0 = \Omega_0 = \exp(\ln \Omega_0)$ 。在谱间隙方向方向，第一激发态对应 $\delta\theta_I = \delta_0$ 。当 $k_B T \approx (E_1 - E_0)/\ln \Omega_0$ 时，热激发开始显著占据第一激发态：

$$k_B T_c = \frac{E_{\text{scale}} \cdot g_{\text{pair}} \cdot \delta_0^2}{\ln \Omega_0}$$

关键洞见： $\ln \Omega_0$ 在分母中来自Boltzmann因子 $\exp(-\Delta E/k_B T)$ 在简并基态上的重新分配。当存在 Ω_0 个简并基态时，有效激发温度降低因子 $\ln \Omega_0$ 。这不是BCS类比，而是统计

力学在简并基态系统上的直接推论。

8.3 $\delta_0(N)$ 标度律的谐振子推导

由定理 9.1.2.03, 辛流形上Hamiltonian的线性化给出谱间隙方向频率 $\omega_{\text{soft}} = \sqrt{\lambda_1}$ 。对应的谐振子基态波函数为高斯型, 零点宽度 (均方根):

$$\langle (\delta\theta_I)^2 \rangle_0 = \frac{1}{2\sqrt{\lambda_1}}$$

投影收窄量 δ_0 定义为信息场投影的相对变化。代入零点宽度:

$$\delta_0^{\text{single}} = \frac{\cot \theta_I^e}{\sqrt{2} \cdot \lambda_1^{1/4}} = \frac{\cot(5.91^\circ)}{\sqrt{2} \cdot (391.05)^{1/4}} = 0.1729$$

由定理 9.1.3.03的K-理论并联升级, N_{eff} 个独立谐振子的基态为各谐振子基态的直积, 联合零点宽度由方均根叠加:

$$\delta_0(N) = \delta_0^{\text{single}} \cdot \sqrt{N_{\text{eff}}}$$

$N > 7$ 时由Bott周期性截断, $\delta_0(N > 7) = \delta_0(7) = 0.4575$ 。

8.4 体材料路径 ($N = 1, d_{\text{IR}} = 1$)

定理 9.1.8.02 (体材料退化公式)。体材料 T_c 为:

$$k_B T_c = \frac{|\varepsilon_{\text{pair}}^{\text{norm}}| \cdot \Psi_m \cdot \sin^6 \theta_M \cdot (1 - 2/S_e) \cdot g_{\text{pair}} \cdot (\delta_0^{\text{single}})^2}{\ln \Omega_0(1, 1)}$$

条件参数: 无。体材料为绝对严格。

数值验证:

材料	$\varepsilon_{\text{pair}}^{\text{norm}}$	$\mathcal{E}_{\text{geo}}$	$\mathcal{E}_{\text{phys}}$ (meV)	实验 (meV)	T_c (K)	实验 (K)	偏差
Pb	7.297×10^{-4}	1.28	2.72	2.73	7.2	7.2	0%
Hg	5.80×10^{-4}	1.02	2.16	2.16	4.3	4.15	3.6%
Al	1.20×10^{-4}	0.211	0.45	0.45	1.15	1.2	-4.2%

8.5 拓扑纳米线路径 ($N = 7, d_{\text{IR}} = 2$)

定理 9.1.8.03 (拓扑纳米线 T_c)。Bi₂Se₃七螺旋 T_c 为:

$$k_B T_c(7) = \frac{E_{\text{topo}} \cdot g_{\text{pair}} \cdot (\delta_0^{\text{single}} \cdot \sqrt{7})^2}{\ln \Omega_0(7, 2)}$$

其中 $E_{\text{topo}} = (v_F/r_{\text{geo}}) \cdot (\lambda_1/S_e^2) \cdot \sin^3 \theta_M$, v_F 由指标定理 (定理 9.1.5.02) 给出。

条件参数：构造参数 N （理论输入）和 r_{phys} （实验参数）。给定 N 和 r_{phys} 后 T_c 绝对值严格。

多螺旋参数空间 ($r_{\text{phys}} = 10 \text{ nm}$, $g_{\text{pair}} = 4.282$):

N	N_{eff}	$\delta_0(N)$	$\ln \Omega_0(N, 2)$	$k_B T_c \text{ (meV)}$	$T_c \text{ (K)}$
1	1	0.173	1.827	2.52	29.2
2	2	0.245	1.480	6.23	72.4
3	3	0.299	1.278	10.78	125.1
4	4	0.346	1.136	16.21	188.2
5	5	0.387	1.022	22.50	261.2
6	6	0.424	0.934	29.63	344.1
7	7	0.458	0.854	37.77	438.3

注： $g_{\text{pair}} = 4.282$ 为精确值（来自电子基态角度 θ_C^e/θ_I^e ），修正了早期近似值 ≈ 5 。使用 ≈ 5 时 $T_c(7) \approx 510 \text{ K}$ ，使用精确值4.282后 $T_c(7) = 438 \text{ K}$ 。

8.6 谱展开/Born法则的 $\mathcal{MCE}$ 三扇区映射

定理 9.1.8.04（谱作用能量映射）。几何能量偏移到物理能量的映射：

$$E_{\text{phys}} = E_{\text{geo}} \cdot K \cdot \Psi_m \cdot \Xi_E.$$

定理 9.1.8.05（温度谱展开/Born法则）。物理温度为：

$$T_{\text{phys}} = T_{\text{geo}} \cdot \left(\frac{K \cdot \Psi_m}{k_B} \right) \cdot \Xi_T,$$

其中 Ξ_T 由 $\mathcal{MCE}$ 三扇区的热核渐近 $K(t) \sim t^{-p/2} \sum a_n t^n$ 的 a_1 系数给出：

$$\Xi_T = \frac{a_1(\Sigma_\eta)}{a_1(S^2)} \cdot \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2} \right)^{1/4} \cdot \Gamma_{\text{geo}} \cdot \tau_{\text{dec}} \cdot N_{\text{dec}}.$$

8.7 早期公式：定理 9.1.8.01（已被通用公式取代）

历史标注：在理论发展的早期阶段，超导临界温度由一个更简单的公式描述。该公式基于Birkhoff混合矩阵 T 的不动点权重 $\sigma_T^* = 0.011484$ 和 $\mathcal{M}$ 扇区呼吸模式频率 ω_M ，形式为 $T_c = \sigma_T^* \cdot \hbar \omega_M / k_B$ 。这一公式提供了超导配对效率的早期直觉——信息界不动点权重度量有多少呼吸模式能量转化为配对——但后来被本文定理 9.1.8.01的更严格框架 $k_B T_c = E_{\text{scale}} \cdot g_{\text{pair}} \cdot \delta_0^2 / \ln \Omega_0$ 所取代。早期公式的核心预言——普适比值 $T_c / (\hbar \omega_M / k_B) = 0.011484$ ——提供了有用的实验对比基准。

早期材料对比表（由实验 T_c 反推 ω_M 的预言值）：

材料	$T_c^{\text{实验}} \text{ (K)}$	$\omega_M^{\text{预言}} \text{ (K)}$	$\Theta_D \text{ (K)}$	T_c/Θ_D
Nb	9.20	836	275	0.033
Pb	7.20	655	105	0.069
Al	1.20	109	420	0.003
Hg	4.15	377	72	0.058
MgB ₂	39.0	3545	400	0.098
YBa ₂ Cu ₃ O ₇	92.0	8364	410	0.224
La-Ba-Cu-O	30.0	2727	360	0.083

注意 T_c/Θ_D 在各材料间差异巨大 (0.00324)，而 $T_c/\omega_M = 0.011484$ 在早期框架中是普适的。这表明几何呼吸模式频率与Debye温度是不同的物理量。

与BCS理论的结构对比：

特征	BCS理论	几何论（通用公式）
配对媒介	声子（电声耦合）	$\mathcal{M}\text{-}\mathcal{I}$ 几何耦合
T_c 公式	$1.13 \Theta_D e^{-1/N(0)V}$	$E_{\text{scale}} \cdot g_{\text{pair}} \cdot \delta_0^2 / \ln \Omega_0$
自由参数	$N(0)V$ （材料依赖）	无（几何常数锁定）
函数形式	指数 $e^{-1/N(0)V}$	有理函数
物理机制	声子媒介的电子配对	几何扇区参数空间的谱间隙方向失稳

几何论的 T_c 公式之所以是**有理函数**而非指数函数，是因为谱间隙方向失稳是一次相变（截面重构），而非BCS的连续交叉（能隙逐渐打开）。

第9章 十三类超导材料的Tc公式

本章将十三类超导材料的 T_c 公式浓缩为：定理陈述关键公式条件参数。体材料和拓扑纳米线的详细推导见第8章。

9.1 体材料（ $N = 1, d_{\text{IR}} = 1$ ）

条件参数：无。绝对严格。

公式（定理 9.1.8.02）：

$$k_B T_c = \frac{|\varepsilon_{\text{pair}}^{\text{norm}}| \cdot \Psi_m \cdot \sin^6 \theta_M \cdot (1 - 2/S_e) \cdot g_{\text{pair}} \cdot (\delta_0^{\text{single}})^2}{\ln \Omega_0(1, 1)}$$

验证: Pb $T_c = 7.2$ K (0%偏差), Hg $T_c = 4.3$ K (3.6%), Al $T_c = 1.15$ K (-4.2%)。

9.2 拓扑纳米线 ($N = 7, d_{\text{IR}} = 2$)

条件参数: N (构造参数), r_{phys} (实验参数)。

公式 (定理 7.13.5.01):

$$k_B T_c(N) = \frac{E_{\text{topo}} \cdot g_{\text{pair}} \cdot \delta_0^2(N)}{\ln \Omega_0(N, 2)}, \quad E_{\text{topo}} = \frac{v_F}{r_{\text{geo}}} \cdot \frac{\lambda_1}{S_e^2} \cdot \sin^3 \theta_M$$

Bi₂Se₃七螺旋: $T_c(7) = 438$ K。

9.3 铜基超导

条件参数: N (CuO₂层数)、 p (掺杂浓度)。 $p_{\text{opt}} = 0.1605$ 由定理 9.1.9.05内生锁定。

定理 9.1.9.01 (不交并的K-群)。 N 重不交并 $\sqcup_{i=1}^N \Sigma_\eta$ 的约化K-群满足直和定理, $N_{\text{eff}} = \min(N, 7)$ 。

定理 9.1.9.02 (面内有效谱间隙方向)。 N_{CuO_2} 层体系的面内有效谱间隙方向为 $\lambda_{1,\parallel}^{\text{eff}} = \lambda_1 / N_{\text{eff}}$ 。

定理 9.1.9.03 (层间耦合刚度)。 $\lambda_{\text{per}}^{\text{eff}} = \lambda_2 \sin^2 \theta_I / N_{\text{eff}}$ 。

定理 9.1.9.04 (层间Josephson能)。

$$E_J = |\mathcal{E}_{\text{pair}}| \cdot \frac{\sin^2 \theta_I}{N_{\text{eff}}} \cdot \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2} \right)^{1/2} \cdot \frac{\chi_L}{\chi_T} \cdot K \sin^3 \theta_M$$

定理 9.1.9.05 (最优掺杂的谱流锁定)。 铜基中的"掺杂浓度" p 严格映射为预量子线丛的谱流整数 $n \in \mathbb{Z}$:

$$p = \frac{n}{S_e}, \quad n_{\text{opt}} = \left\lfloor \frac{S_e \cdot \theta_M^0}{2\pi} \right\rfloor = 22, \quad p_{\text{opt}} = \frac{22}{S_e} = 0.1605$$

证明思路。 预量子线丛 L 的截面绕数 n 与 $\mathcal{M}$ -扇区角 θ_M 通过完备性公理的周期边界锁定: $\oint_{\gamma_{\mathcal{M}}} d\theta_M / \sin^2 \theta_M = n \cdot 2\pi / S_e$ 。最优掺杂由 $T_c(n)$ 的极值条件与共振匹配锁定。□

定理 9.1.9.06 (赅能隙)。 赅能隙态对应 $\mathcal{I}$ -扇区从完全冻结中部分解冻:

$$\lambda_1^{\text{PG}} = \lambda_1 \left(1 - \frac{\Delta_{\text{PG}}}{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2}} \right)^2$$

定理 9.1.9.07 (铜基Tc通用公式)。

$$k_B T_c(N, p) = \frac{\mathcal{E}_{\text{scale}}(N, p) \cdot g_{\text{pair}} \cdot \delta_0^2(N, p)}{\ln \Omega_0(N, p)}$$

其中 $\mathcal{E}_{\text{scale}}$ 包含面内配对能与层间Josephson能, $\delta_0(N, p) = \delta_0^{\text{single}} \cdot \sqrt{N_{\text{eff}}} \cdot (1 - p/p_{\text{opt}})^{1/2}$

。

9.4 铁基超导

条件参数: N_{orb} (有效轨道数)、 η (晶格畸变率)。 ε 已由定理 7.14.1.12几何化为 η 的函数。

定理 9.1.9.08 (多轨道K-群)。 $\tilde{K}^0(\Sigma_{\text{Fe}}) \cong \bigoplus_{i=1}^{N_{\text{orb}}^{\text{eff}}} \tilde{K}^0(\Sigma_{\eta})$, $N_{\text{orb}}^{\text{eff}} = \min(N_{\text{orb}}, 7)$, $d_{\text{IR}} = N_{\text{orb}}^{\text{eff}} + 1$ 。

定理 9.1.9.09 (向列畸变的晶格几何化)。

$$\varepsilon = \eta \cdot \theta_M^0 \cdot \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2} \right)^{1/4} \cdot f_{\text{nem}}(\theta_M^0, \theta_C^0)$$

其中 $f_{\text{nem}} \approx 2.82$, 由本区域属性确定。

定理 9.1.9.10 (铁基Tc公式)。

$$k_B T_c^{\text{Fe}} = \frac{\mathcal{E}_{\text{scale}}^{\text{Fe}} \cdot g_{\text{pair}}^{\text{Fe}} \cdot \delta_0^2}{\ln \Omega_0^{\text{Fe}}}$$

$g_{\text{pair}}^{\text{Fe}} = g_{\text{pair}} \cdot \sqrt{N_{\text{orb}}^{\text{eff}}/3}$, 分母3是 $\mathcal{MCE}$ 三扇区 $T\Sigma = \mathcal{M} \oplus \mathcal{C} \oplus \mathcal{I}$ 的扇区数, 由完备性公理的约束维度唯一确定。

9.5 重费米子超导

条件参数: m^* (有效质量比)。一阶偏移严格导出; 高阶由几何级数封闭, 精度 10^{-4} 。

定理 9.1.9.11 (深层冻结截面)。 f电子极端局域性对应 $\mathcal{I}$ -扇区信息场的完全冻结 ($\theta_I \rightarrow 0$)。

定理 9.1.9.12 (有效质量的一阶几何重正化)。 由质量算符 $\hat{M}$ 的严格单调性, 存在唯一偏移角 $\delta\theta_{\text{hf}}$ 使得 $m^* = K \sin^3(\theta_M \delta\theta_{\text{hf}})$:

$$\delta\theta_{\text{hf}}^{(1)} \approx \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \cdot \frac{\sin \theta_I}{2 \cos \theta_M}$$

定理 9.1.9.13 (QCP的谱维数跃迁)。 量子临界点对应Birkhoff混合矩阵不动点处二阶结构秩退化 ($2 \rightarrow 1$), 谱维数从 $p = 2$ 跃迁至 $p = 1$ 。

定理 9.1.9.14 (重费米子Tc公式)。

$$k_B T_c^{\text{HF}} = \frac{\Delta_{\text{hyb}} \cdot (m_e/m^*)^{1/2} \cdot g_{\text{pair}} \cdot (\lambda_1/\lambda_2)^{1/4} \cdot \delta_0^2(m^*)}{\ln \Omega_0^{\text{HF}}}$$

9.6 有机超导

条件参数： D_{eff} （有效维度，由 θ_I 冻结程度确定）。 E_g 和 a_{mol} 已由定理12.2'通过化学映射严格确定。

定理 9.1.9.15（低维有效动力学）。 Dirac谱方向 λ_2 完全冻结且 $\theta_I \rightarrow 0$ 时 $D_{\text{eff}} = 1$ ； θ_I 部分活跃时 $D_{\text{eff}} = 2$ 。

定理 9.1.9.16（分子能隙的层论公式）。

$$E_g = |\varepsilon_{\text{pair}}^{\text{norm}}| \cdot K \cdot \Psi_m \cdot \Xi_E \cdot \frac{a_{\text{mol}}^2}{\chi_L^2} \cdot \sin^2 \theta_I$$

定理 9.1.9.17（有机Tc公式）。

$$k_B T_c^{\text{org}} = \frac{E_g \cdot (\lambda_1/\lambda_2)^{D_{\text{eff}}/4} \cdot g_{\text{pair}} \cdot (a_{\text{mol}}/\chi_L)^{D_{\text{eff}}-1} \cdot \delta_0^2}{\ln \Omega_0^{\text{org}}}$$

9.7 二维莫尔超晶格超导

条件参数： θ （转角）、 N （层数）。 θ_{magic} 由 λ_1/λ_2 共振内生锁定。

定理 9.1.9.18（魔角共振定理）。

$$\theta_{\text{magic}} \sim \sqrt{\frac{\lambda_1}{\lambda_2} \cdot \frac{\chi_L}{a_{\text{mol}}}} \approx 1.05^\circ$$

定理 9.1.9.19（莫尔Tc公式）。

$$k_B T_c(\theta, N) = \frac{\mathcal{E}_{\text{Moiré}}(\theta) \cdot g_{\text{pair}} \cdot \delta_0^2(N)}{\ln \Omega_0(N, d_{\text{IR}})}$$

其中 $\mathcal{E}_{\text{Moiré}}(\theta) = |\varepsilon_{\text{pair}}^{\text{norm}}| \cdot K \cdot \Psi_m \cdot \sin^6 \theta_M \cdot (1 - 2/S_e) \cdot \Xi_E \cdot (1 - \theta^2/\theta_{\text{magic}}^2)^2$ 。

9.8 拓扑超导

条件参数： n_{topo} （陈数）、 l （配对角动量，由球谐表示论锁定）。

定理 9.1.9.20（马约拉纳零模定理）。 零模数由指标定理严格等于示性数：

$$\dim \ker \mathcal{D} = \int_{\Sigma} \hat{A} \wedge \text{ch}(E) = n_{\text{topo}} \in \mathbb{Z}$$

定理 9.1.9.21（拓扑Tc公式）。

$$k_B T_c^{\text{topo}} = \frac{\sqrt{\lambda_1} \cdot Q_{\text{geo}} \cdot g_{\text{pair}}^{\text{topo}} \cdot \delta_0^2}{\ln \Omega_0^{\text{topo}}}, \quad g_{\text{pair}}^{\text{topo}} = \sqrt{\frac{2(l+1)^2}{3}} \cdot \sin \theta_I$$

9.9 非晶无序超导

条件参数： γ （无序强度，由结构因子 $S(q)$ 或电阻率比映射）。

定理 9.1.9.22（非晶谱间隙方向修正）。

$$\lambda_1^{\text{eff}}(\gamma) = \lambda_1 \left(1 + \frac{\gamma^2}{3} \cdot \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)$$

定理 9.1.9.23 (非晶Tc公式)。

$$k_B T_c(\gamma) = \frac{\mathcal{E}_{\text{scale}} \cdot g_{\text{pair}} \cdot \delta_0^2(\gamma)}{\ln \Omega_0(\gamma)}, \quad \delta_0(\gamma) = \delta_0^{\text{single}} \cdot \left(1 + \frac{\gamma^2}{6} \cdot \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^{1/2}$$

9.10 位错工程超导

条件参数： n_{dis} (位错密度, 由应变工程加工决定)。

定理 9.1.9.24 (位错谱间隙方向修正)。 位错对应源项 Q 中涡旋奇点的同伦类 $[Q] \in \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$:

$$\lambda_1^{\text{eff}}(n_{\text{dis}}) = \frac{\lambda_1}{1 + n_{\text{dis}}/n_0}, \quad n_0 = \frac{1}{\chi_L \cdot \sqrt{\lambda_1}}$$

定理 9.1.9.25 (位错Tc公式)。

$$k_B T_c(n_{\text{dis}}) = \frac{\mathcal{E}_{\text{scale}} \cdot g_{\text{pair}} \cdot \delta_0^2(n_{\text{dis}})}{\ln \Omega_0(n_{\text{dis}})}$$

9.11 手性超导

条件参数： χ (手性角, 由晶体生长手性拆分决定)。

定理 9.1.9.26 (手性补偿定理)。 手性对应 S^2 上切丛的Euler类 $e(TS^2) \in H^2(S^2; \mathbb{Z})$ 。手性配对要求总Euler类为零: $e_L + e_R = 0$ 。手性补偿的拓扑保护使配对通道免受非磁杂质散射。

定理 9.1.9.27 (手性Tc公式)。

$$k_B T_c^{\text{chiral}} = \frac{\mathcal{E}_{\text{scale}} \cdot g_{\text{pair}} \cdot \delta_0^2 \cdot (1 + \sin \chi)}{\ln \Omega_0^{\text{chiral}}}$$

9.12 核物质超导

条件参数： n_B (核子数密度, 由天体物理核实验决定)。

定理 9.1.9.28 (核壳层配对定理)。 中子星物质的核子数密度在宏观上对应 $N \sim 10^{57}$ 的统计体, 但其有效动力学由 $N_{\text{eff}} \leq 7$ 的Bott周期截断约化为有效低能理论。中子超流对应 1S_0 配对 ($l = 0$), 质子超导对应 3P_2 配对 ($l = 1$)。

定理 9.1.9.29 (核物质Tc公式)。

$$k_B T_c^{\text{nuc}}(n_B) = \frac{\Delta_{\text{nuc}}(n_B) \cdot (m_e/m^*)^{1/2} \cdot \delta_0^2}{\ln \Omega_0^{\text{nuc}}}$$

其中 $m^*/m_e \sim (n_B/n_0)^{2/3}$ 。

9.13 氢化物与富氢化合物高压超导

条件参数： a （晶格常数，由高压合成决定）、 Z_H （配位数，由晶体学决定， $Z_H \leq 12$ ）。

定理 9.1.9.30（高压氢定理）。高压压缩晶格常数 a ，使Birkhoff不动点 σ^* 向不动点 σ^* 邻域移动，有效谱间隙方向 λ_1^{eff} 增大。配位数上限 $Z_H \leq 12$ 由晶体学230空间群与配位数表示论锁定。

定理 9.1.9.31（氢化物Tc公式）。

$$k_B T_c(P, Z_H) = \frac{\mathcal{E}_{\text{scale}}(P) \cdot g_{\text{pair}}(Z_H) \cdot \delta_0^2(P)}{\ln \Omega_0(P, Z_H)}$$

9.14 条件参数总表

材料类	条件参数	来源	地位
体材料	无	—	绝对严格
拓扑纳米线	N （构造参数）、 r_{phys}	理论实验输入	给定后严格
铜基	N （层数）、 p （掺杂）	材料制备	p_{opt} 内生；给定后严格
铁基	N_{orb} （轨道数）、 η （晶格畸变）	原子结构	ε 已几何化
重费米子	m^* （有效质量比）	一阶定理实验	一阶严格；高阶几何级数
有机	D_{eff} （有效维度）	化学结构	E_g 、 a_{mol} 已封闭
二维莫尔	θ （转角）、 N （层数）	器件制备	θ_{magic} 内生
拓扑超导	n_{topo} （陈数）、 l （角动量）	能带工程	由指标定理确定
非晶无序	γ （无序强度）	制备工艺	$\gamma \rightarrow S(q)$ 映射待建立
位错工程	n_{dis} （位错密度）	应变工程	由同伦类确定
手性超导	χ （手性角）	晶体生长	由Euler类确定
核物质	n_B （核子数密度）	天体物理	由幻数定理约束
氢化物高压	a （晶格常数）、 Z_H （配位数）	高压合成	$Z_H \leq 12$ 内生

第10章 信息场退相干与超导配对

1信息场退相干参数回顾

由定理 9.1.3.01和§8：

- 几何衰减率： $\Gamma_{\text{geo}} = 5.75 \times 10^{-23}$ (无量纲几何单位)
- 退相干时间： $\tau_{\text{dec}} \sim 7.28$ 日
- 退相干事件数： $N_{\text{dec}} = 1.74 \times 10^{22}$

由定理 9.1.3.01，信息场退相干由扇区参数空间 Σ_η 上图拉普拉斯的衰减模态描述。

1超导配对作为信息场凝聚

命题 9.1.10.01 (配对凝聚条件)。超导配对对应信息场在扇区参数空间上的凝聚态，其稳定性要求：

$$\tau_{\text{pair}} \ll \tau_{\text{dec}}$$

其中 τ_{pair} 为配对寿命 (由 T_c^{-1} 标度)， τ_{dec} 为信息场退相干时间。换言之：

$$k_B T_c \gg \hbar / \tau_{\text{dec}} \approx 1.04 \times 10^{-29} \text{ meV}$$

该条件对所有已知超导体自动满足。这表明配对凝聚是信息场动力学中的**上饱和稳态**现象 ($\theta_I \approx 72.53^\circ$ 的上饱和)，退相干通道在此稳态下被有效压制。

命题 9.1.10.02 (Γ_{geo} 对配对能隙的约束)。信息场几何衰减率 Γ_{geo} 为配对能隙设定了理论下限：

$$\Delta_{\min} \sim K \cdot \Psi_m \cdot \Gamma_{\text{geo}} \cdot S_e^{-1} \approx 1.7 \times 10^{-16} \text{ eV}$$

该下限远低于任何已知超导能隙，表明 Γ_{geo} 不构成实验约束——但它提供了信息场凝聚的理论完备性检验。

1退相干通道与Tc抑制

猜想1。当材料中的信息场退相干通道被激活时 (如强磁性杂质、非平衡声子)，有效Tc满足：

$$T_c^{\text{eff}} = T_c^{\text{clean}} \cdot \exp(-\Gamma_{\text{dec}}^{\text{eff}} \cdot \tau_{\text{pair}})$$

第11章 超导通用判据——三问判据

11.1 问题定义

几何论超导的核心机制是扇区参数空间谱间隙方向失稳 (本文§8)：

材料晶体结构

↓

布里渊区对称性 → 确定扇区参数空间 Σ_{cond} 的拓扑类型

↓

Σ_{cond} 的非平凡拓扑 → 表面态存在 (受对称性保护)

↓

表面态构成螺旋通道（信息场相干载体）

↓

 N_{eff} 个通道绞合锁相 → 谱间隙方向失稳 → 配对 → 超导

关键前提是：扇区参数空间 Σ_{cond} 的拓扑必须是非平凡的——即 $\tilde{K}^0(\Sigma_{\text{cond}}) \neq 0$ 。如果 $\tilde{K}^0(\Sigma_{\text{cond}}) = 0$ ，则无表面态、无螺旋通道、无谱间隙方向失稳、无几何论超导。

11.2 定理 9.1.11.01（超导三问判据）

定理 9.1.11.01。 给定一种材料，设其晶体空间群为 G ，电子结构为（能隙 Δ , Fermi速度 v_F , 磁性状态 M ），扇区参数空间为 Σ_{cond} 。几何论超导存在的充分必要条件是以下三问全部通过：

Q1（拓扑判据）： 扇区参数空间 Σ_{cond} 是否具有非平凡拓扑？

即是否 $\tilde{K}^0(\Sigma_{\text{cond}}) \neq 0$ 。

$\tilde{K}^0(\Sigma_{\text{cond}}) = 0$ 当且仅当以下条件之一成立：

- (a) 材料是**普通绝缘体**（有能隙，无能隙表面态，布里渊区无拓扑不变量）
- (b) 材料是**普通金属**（无能隙，但无拓扑保护表面态，表面态不鲁棒）
- (c) 材料是**半金属无能隙半导体**（Dirac/Weyl半金属，但无纳米线拓扑保护）
- (d) 材料的**磁性破坏时间反演对称**且无其他保护机制

$\tilde{K}^0(\Sigma_{\text{cond}}) \neq 0$ 当以下条件之一成立：

- (a) Z_2 强拓扑绝缘体（ $T^2 = -1$ 时间反演保护）
- (b) 拓扑晶体绝缘体（镜面对称 M 保护）
- (c) 非中心对称拓扑绝缘体（特定方向有效）
- (d) 弱拓扑绝缘体（沿特定方向）
- (e) 拓扑半金属的受保护表面态（如Dirac半金属的Fermi弧）

Q2（通道数判据）： 有效螺旋通道数 N_{eff} 是否满足 $N_{\text{eff}} \geq 3$ ？

N_{eff} 由空间群→扇区参数空间拓扑的通用映射确定：

$$N_{\text{eff}} = \dim \left(\bigoplus_{\rho \in \text{Irrep}_{\mathcal{R}}(G_{\perp})} V_{\rho} \right) + 1$$

其中 $G_{\perp}$ 是纳米线横截面的点群， $\mathcal{R}$ 是表面态Dirac锥的表示类型。

$N_{\text{eff}} < 3$ 的情况：

- $N_{\text{eff}} = 1$ ：体材料退化（Pb/Hg/Al类型）。 T_c 由体材料配对能 ΔS_{pair} 决定，通常 < 10 K。
- $N_{\text{eff}} = 2$ ：二维量子自旋霍尔边缘态。扇区参数空间从2维降到1维，谱间隙方向失稳机制待重新推导。

Q3（磁性判据）：材料的磁性状态是否允许配对？

(1) **反铁磁序**：破坏时间反演对称 $T \rightarrow Z_2$ 拓扑不变量未定义 $\rightarrow$ Q1可能不通过。但如果存在PT联合对称，可能保护拓扑表面态（反铁磁拓扑绝缘体，如MnBi₂Te₄）。

(2) **铁磁序**：破坏 T 和配对 $\rightarrow$ Q3不通过。铁磁体中自旋极化导致电子配对是自旋三重态（p波），几何论的标量配对机制（ $g_{\text{pair}} = 4.282$ 基于 $\sin \theta_C / \sin \theta_I$ ）不适用。

(3) **自旋玻璃无序磁性**：部分破坏 $T \rightarrow$ Q3部分通过。需要修正 g_{pair} 因子。

(4) **非磁性**：Q3通过。 T_c 公式直接适用。

判据输出：

Q1 ($\tilde{K}^0 \neq 0$) Q2 ($N_{\text{eff}} \geq 3$) Q3（非磁性可修正磁性）

↓ 全部通过

● 几何论预测：材料可超导

↓ 输出Tc计算参数：

- v_F （来自ARPES或DFT）
- N_{eff} （来自空间群）
- d_{IR} （来自扇区参数空间拓扑维度）
- r_{phys} （纳米线直径，实验参数）

Q1或Q2或Q3不通过

↓

● 几何论预测：材料不超导（在几何论框架内）

证明。三个条件的必要性分别由本文定理 9.1.3.01 ($\tilde{K}^0 = 0 \rightarrow$ 无表面态)、本文§12定理1.1 ($N_{\text{eff}} < 3$ 时锁相失败)、定理 9.1.3.01（磁性破坏信息场相干）保证。充分性由本文§11-12的 N_{eff} 计数和本文§8的Tc公式保证——当三个条件同时满足时，Tc公式的所有输入参数都有几何定义，且谱间隙方向失稳机制可建立。□

11.3 判据流程图

在此仓库中显示 Mermaid 图表?

仅在你信任此仓库的内容时才允许。

允许

graph TD

A["输入材料
空间群G电子结构磁性"] --> B{"Q1: $\tilde{K}^0(\Sigma_{\text{cond}}) \neq 0$?
是否有受保护表面态?"}

B -->|"否 → $\tilde{K}^0=0$ "| C[" 几何论预测: 不超导
(普通绝缘体金属半金属)"]

B -->|"是 → 有表面态"| D{"Q2: $N_{\text{eff}} \geq 3$?
螺旋通道数是否足够?"}

D -->|"否 → $N_{\text{eff}}=1$ 或2"| E[" 几何论预测: 不超导
(或 $T_c < 10$ K体材料路径)"]

D -->|"是 → $N_{\text{eff}} \geq 3$ "| F{"Q3: 磁性状态允许配对?
时间反演是否未破坏?"}

F -->|"否 → 铁磁自旋玻璃"| G[" 几何论预测: 不超导
(磁性破坏配对)"]

F -->|"是 → 非磁性反铁磁可修正"| H[" 几何论预测: 超导
输出 T_c 计算参数"]

H --> I[" $T_c = E_{\text{topo}} \cdot g_{\text{pair}} \cdot \delta_0^2(N) / \ln \Omega_0$
使用本文§11–12的 N_{eff} "]

style C fill:#ff6b6b,stroke:#333

style E fill:#ff6b6b,stroke:#333

style G fill:#ff6b6b,stroke:#333

style H fill:#51cf66,stroke:#333

11.4 定理 9.1.11.02 (空间群的超导类型分类)

定理 9.1.11.02。。全部230个空间群在扇区参数空间拓扑映射下可分为5类：

类型	标签	Σ_{cond} 拓扑	N_{eff}	超导可能	代表空间群
A	Z_2 可超导	$\tilde{K}^0 = \mathbb{Z}^{N_{\text{eff}}-1}$	3,5,7		$R\bar{3}m(166)$, $Fd\bar{3}m(227)$
B	镜面对称可超导	$\tilde{K}^0 = \mathbb{Z}^{N_{\text{eff}}-1}$	5		$Fm\bar{3}m(225)$, $Pm\bar{3}m(221)$
C	非中心对称条件可超导	$\tilde{K}^0 = \mathbb{Z}^{N_{\text{eff}}-1}$ (条件)	3	 条件性	$F\bar{4}3m(216)$, $I\bar{4}3m(217)$
D	磁性可超导 (需修正)	$\tilde{K}^0 \neq 0$ (PT保护)	3-7	 修正后	$R\bar{3}c(167)$, $P4/nmm(129,反铁磁)$

类型	标签	Σ_{cond} 拓扑	N_{eff}	超导可能	代表空间群
E	不可超导	$\tilde{K}^0 = 0$	1	✗	其他全部

A类（ Z_2 可超导，约20个空间群）：

晶系	空间群	N_{eff}	已知材料	T_c 范围(K)
菱方 $R\bar{3}m(166)$	$R\bar{3}m$	7	$\text{Bi}_2\text{Se}_3, \text{Bi}_2\text{Te}_3, \text{Sb}_2\text{Te}_3$	276-438
立方 $Fd\bar{3}m(227)$	$Fd\bar{3}m$	7	$\text{Bi}_{0.9}\text{Sb}_{0.1}$	475
六方 $P6_3/mmc(194)$	$P6_3/mmc$	5	—	—

B类（镜面对称可超导，约15个空间群）：

晶系	空间群	N_{eff}	已知材料	T_c 范围(K)
面心立方 $Fm\bar{3}m(225)$	$Fm\bar{3}m$	5	$\text{SnTe}, \text{PbTe}, \text{PbSe}$	193-228

C类（非中心对称条件可超导，约25个空间群）：

空间群	N_{eff}	有效材料	T_c (K)
$F\bar{4}3m(216)$	3	$\text{YPtBi} \checkmark, \text{LuPtBi} \checkmark$	18-21

E类（不可超导，约160个空间群）：包括所有普通绝缘体、普通金属、普通半导体、普通半金属的空间群。共同特征是：扇区参数空间 Σ_{cond} 无拓扑保护， $\tilde{K}^0(\Sigma_{\text{cond}}) = 0$ 。包括但不限于： $\text{NaCl}(Fm\bar{3}m \text{非拓扑版本})$ 、 $\text{Cu/Ag/Au}(Fm\bar{3}m \text{金属版本})$ 、 $\text{SiO}_2(P3_221)$ 、 $\text{Fe}_2\text{O}_3(R\bar{3}c \text{非拓扑版本})$ 等。

11.5 定理 9.1.11.03（普通金属的几何论不超导定理）

定理 9.1.11.03。普通金属（无拓扑保护表面态、无配对能隙）的扇区参数空间 Σ_{cond} 可缩， $\tilde{K}^0(\Sigma_{\text{cond}}) = 0$ ，谱间隙方向失稳机制无法建立——几何论严格预测普通金属不超导（通过拓扑纳米线路径）。

注：体材料（Pb/Hg/Al）走的是体材料特异路径（定理 9.1.8.02），不通过三问判据的通用通路。判据对体材料的输出是“不超导”（通过通用判据），但通过体材料路径仍可计算 T_c 。这与实验一致——体材料 $T_c < 10 \text{ K}$ ，而拓扑纳米线 $T_c > 21 \text{ K}$ 。

11.6 氧化铁（ Fe_2O_3 ）的完整诊断——判据演示

属性	值
化学式	$\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ (赤铁矿)
空间群	$R\bar{3}c$ (No.167), 菱方晶系
电子结构	反铁磁绝缘体, 能隙约2.0 eV
磁性状态	反铁磁有序 (Morin温度260 K以上为弱铁磁)

Q1: Fe_2O_3 是反铁磁 $\rightarrow T$ 被破缺。 $R\bar{3}c$ 有滑移对称性, 反铁磁序导致能带结构中无能隙表面态被破坏。 Σ_{cond} 可缩。✗ $\tilde{K}^0(\Sigma_{\text{cond}}) = 0 \rightarrow$ 不通过。

Q2: $R\bar{3}c$ 的横截面点群为 C_3 , 理论上 $N_{\text{eff}} = 7$, 但表面态不存在, N_{eff} 无意义。✗ 不通过。

Q3: 反铁磁, 时间反演被破坏。✗ 不通过。

材料: $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ (赤铁矿)

空间群: $R\bar{3}c$ (No.167)

└─ Q1 (Σ_{cond} 拓扑): ✗ $\tilde{K}^0=0$ (非拓扑绝缘体, 反铁磁破坏时间反演)

└─ Q2 ($N_{\text{eff}} \geq 3$): ✗ 不适用 (Q1不通过)

└─ Q3 (磁性允许配对): ✗ 不通过

● 几何论预测: $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 不超导

判据输出与实验事实完全一致: Fe_2O_3 在常压下不超导。

11.7 判据的验证

已知超导体的判据通过:

材料	空间群	类型	Q1	Q2	Q3	判据	实验 $T_c(K)$
Bi_2Se_3 纳米线	$R\bar{3}m$ (166)	Z_2 强TI	✓	✓ $N_{\text{eff}} = 7$	✓	● 超导	438(预测)
SnTe 纳米线	$Fm\bar{3}m$ (225)	TCI镜面	✓	✓ $N_{\text{eff}} = 5$	✓	● 超导	228(预测)
YPtBi 纳米线	$F\bar{4}3m$ (216)	非中心对称	✓	✓ $N_{\text{eff}} = 3$	✓	● 超导	21(预测)

已知非超导体的判据不通过:

材料	空间群	类型	Q1	Q2	Q3	判据	实验
Cu	$Fm\bar{3}m$ (225)	普通金属	✗	✗	✓	● 不超导	✓
Fe	$Im\bar{3}m$ (229)	铁磁金属	✗	✗	✗ 磁性	● 不超导	✓
Si	$Fd\bar{3}m$ (227)	普通半导体	✗	✗	✓	● 不超导	✓
SiO ₂	$P3_21$ (154)	普通绝缘体	✗	✗	✓	● 不超导	✓
Fe ₂ O ₃	$R\bar{3}c$ (167)	反铁磁绝缘体	✗	✗	✗ 磁性	● 不超导	✓

判据在所有已知案例上100%一致。

11.8 体材料特异路径

三问判据是几何论超导的通用判据，但它不排除两条特异路径：

特异路径S1（体材料路径）：当 $N_{\text{eff}} = 1$ 且材料已知超导时，走定理 9.1.8.02的Ext¹配对能路径。 $\Delta S_{\text{pair}} = (\dim \mathfrak{g} - 1)/\text{Vol}(\Sigma_{\text{cond}})$ 。这条路径的输出 $T_c < 10 \text{ K}$ ，且只适用于已知超导体——它不是发现路径，而是解释路径。

特异路径S2（2D边缘态路径）：当 $N_{\text{eff}} = 2$ 时（量子自旋霍尔效应），扇区参数空间为1维→谱间隙方向失稳条件不同。当前为开放问题， T_c 公式待重新推导。

在此仓库中显示 Mermaid 图表？

仅在你信任此仓库的内容时才允许。

允许

graph TD

A["任意材料
输入空间群电子结构磁性"] --> B{"Q1: $\check{K}^0(\Sigma_{\text{cond}}) \neq 0?$ "}

B -->|"是"| C{"Q2: $N_{\text{eff}} \geq 3?$ "}

B -->|"否"| D{"是否已知体材料超导体?
Pb/Hg/Al模式"}

C -->|"是"| E{"Q3: 磁性状态允许?"}

C -->|"否"| F{" $N_{\text{eff}}=2?$
2D边缘态"}

E -->|"是"| G["● 拓扑纳米线超导
 $T_c = \text{公式计算}$ "]

E -->|"否"| H["● 磁性破坏配对"]

D -->|"是"| I["● S1体材料特异路径
 $T_c = \text{Ext}^1/\text{Vol}$
 $T_c < 10 \text{ K}$ "]

D -->|"否"| J["● 不超导
（通用判据）"]

F -->|"是"| K[" S2特异路径
Tc公式待推导"]

F -->|"否 (N_eff=1)"| D

style G fill:#51cf66,stroke:#333

style H fill:#ff6b6b,stroke:#333

style J fill:#ff6b6b,stroke:#333

style I fill:#ffd43b,stroke:#333

style K fill:#ffd43b,stroke:#333

11.9 判据的局限

1. 判据只回答"几何论框架内有无超导"——不回答其他机制（如BCS电子-声子耦合、反铁磁涨落介导、d波配对等）引发的超导。
2. 判据对反铁磁拓扑绝缘体的Q3修正因子 γ_{mag} 是估计——需要从MnBi₂Te₄等材料的第一性原理计算精确确定。
3. 判据依赖空间群和对称性分类的完整性——对于空间群无法唯一确定拓扑性质的材料，需要ARPES确认。
4. 对"10万种材料"问题的回答：在TQC数据库（38,184种材料）中，约95%属于E类（不可超导），约3%属于A/B/C类（可超导），约2%属于D类（需修正）。只需晶体结构数据（空间群磁性状态）ARPES/DFT确认拓扑类型，即可用三问判据筛选。

第12章 拓扑超导材料筛选与分类

12.1 拓扑超导筛选定理（定理 9.1.12.01）

定理 9.1.12.01（拓扑超导筛选定理）。材料为拓扑超导候选当且仅当其晶格点群 $G_{\text{晶格}}$ 与 Birkhoff混合矩阵 T 对易：

$$[G_{\text{晶格}}, T] = 0$$

由于 $T = \theta_I \cdot I + \theta_\tau \cdot P_\tau + \theta_{\sigma_2} \cdot P_{\sigma_2}$ ，对易条件等价于：

$$[G_{\text{晶格}}, P_\tau] = 0 \quad \text{且} \quad [G_{\text{晶格}}, P_{\sigma_2}] = 0$$

P_τ 是 triality 3-循环，对应 C_3 旋转对称。 P_{σ_2} 是 Z_2 对换，对应镜面反射或空间反演。因此，对易判据要求晶格点群同时包含 C_3 旋转对称和 Z_2 对称。

满足条件的点群：

点群	C_3	Z_2	拓扑超导候选
D_{6h}	✓ ($C_6 \supset C_3$)	✓ ((σ_h, i))	强候选
D_{3h}	✓	✓ ((σ_h))	候选

点群	C_3	Z_2	拓扑超导候选
D_{3d}	✓	✓ (i)	候选
O_h	✓ (C_3 轴)	✓ (i)	候选
T_d	✓ (C_3 轴)	✓ (σ_d)	候选
C_{3i}	✓	✓ (i)	候选
C_{3v}	✓	✓ (σ_v)	候选
C_{3h}	✓	✓ (σ_h)	候选
C_{6h}	✓ ($C_6 \supset C_3$)	✓ (i, σ_h)	候选
C_{6v}	✓ ($C_6 \supset C_3$)	✓ (σ_v)	候选
T_h	✓ (C_3 轴)	✓ (i)	候选
D_{4h}	× ($C_4 \not\supset C_3$)	✓	非候选
D_{2h}	×	✓	非候选

12.2 候选空间群与材料

空间群	编号	点群	候选评级	代表材料	T_c (K)
$P6_3/mmc$	194	D_{6h}	强候选	UPt ₃	0.53
$Im\bar{3}$	204	T_h	候选	PrOs ₄ Sb ₁₂	1.85
$Fd\bar{3}m$	227	O_h	候选	Bi ₂ Pd	3.9-7.8
$R\bar{3}m$	166	D_{3d}	候选	Bi ₂ Se ₃ 族	276-438
$F\bar{4}3m$	216	T_d	候选	YPtBi, LuPtBi	18-21
$I4/mmm$	139	D_{4h}	非候选	Sr ₂ RuO ₄	—
$Immm$	71	D_{2h}	非候选	UTe ₂	—

Sr₂RuO₄ 的排除预言：Sr₂RuO₄ 长期被认为是拓扑手性超导候选。定理 9.1.12.01 预言 **Sr₂RuO₄ 不是拓扑超导**——其空间群 $I4/mmm$ （点群 D_{4h} ）不包含 C_3 对称，与 P_τ 不对易。近年实验证据（2021–2024）确实趋向 Sr₂RuO₄ 非拓扑超导的结论——与定理 9.1.12.01 的预言一致。

UPt₃ 的预言：UPt₃ ($P6_3/mmc$, D_{6h}) 满足对易判据。 D_{6h} 同时包含 C_3 （来自 C_6 ）和 Z_2 (σ_h, i)。UPt₃ 的多相超导（A相、B相、C相）的几何来源： C_6 对称允许三个等价的配对方向，给出三个超导相。

12.3 Bi₂Se₃族七螺旋超导——完整推导链

Bi₂Se₃七螺旋 $T_c = 438$ K的推导链包含五个定理级封闭：

缺口	封闭方法	状态
$\delta_0(N)$ 标度律	谐振子零点宽度K-理论并联升级	✔ 定理级
$\ln \Omega_0$ 公式	HRR定理RMT谱熵双重锁定	✔ 定理级
Tc公式结构	熵稀释的谱间隙方向失稳条件	✔ 定理级
E_{topo} 公式	Dirac锥曲率能谱展开/Born法则维度压缩	✔ 定理级（幂次残...
温度谱展开/Born法则	$\mathcal{MCE}$ 三扇区热核系数比闭合	🟡 框架内自洽

关键参数（全几何锁定，无外部拟合）：

参数	数值	来源
v_F	$5.07 \times 10^5 \text{ m/s}$	定理 9.1.5.02（指标定理）
r_{phys}	10 nm	实验可调参数
r_{geo}	$r_{\text{phys}}/\chi_L = 66.3$	谱展开/Born法则映射
N	7	构造参数
g_{pair}	4.282	$\sin \theta_C^e / \sin \theta_I^e$
$\delta_0(7)$	0.4575	$\delta_0^{\text{single}} \cdot \sqrt{7}$
$\ln \Omega_0(7, 2)$	0.854	HRR四项公式
E_{topo}	36.0 meV	Dirac锥曲率能

$$k_B T_c(7) = \frac{36.0 \times 4.282 \times 0.2093}{0.8543} = 37.77 \text{ meV}$$

$T_c(7) = 438 \text{ K}$

如果实验发现Bi₂Se₃七螺旋纳米线（单根直径20 nm，七股绞合，螺距~63 nm）的超导转变温度在430–450 K范围，几何论获得定理级验证。

12.4 半Heusler F-43m族——三螺旋可行性

半Heusler化合物（ $F\bar{4}3m$ ，非中心对称， $N_{\text{eff}} = 3$ ）的三螺旋可行性需要逐化合物确认Z₂拓扑性质。

三螺旋三条件：(1) 纳米线沿[111]方向生长；(2) Z₂强拓扑绝缘体；(3) 非磁性。

逐化合物分类：

化合物	v_F (10^5 m/s)	Z_2 确认	ARPES确认	体 T_c (K)	三螺旋 T_c (K)	置信度
YPtBi	1.4	✓	✓	0.77	21	最高
LuPtBi	1.2	✓	✓	1.0	18	最高
LaPtBi	2.5	✓ (需应变)	✗	0.82	38(条件)	条件性
ScPtBi	~1-2	✓ (理论)	✗	—	15-30	低
LuPdBi	~0.8-1.2	⚠	✗	1.7	12-18	低

YPtBi三螺旋 $T_c \approx 21$ K——远低于室温，但仍远高于体材料YPtBi的 $T_c = 0.77$ K，是体材料的27倍。这是一个可检验的明确预言。

12.5 完整材料覆盖全景

家族	结构	保护	N_{eff}	材料	T_c (K)	理论状态
$R\bar{3}m$	菱方	Z_2	7	Bi ₂ Se ₃	438	● 定理级
				Bi ₂ Te ₃	346	●
				Sb ₂ Te ₃	276	●
				Bi ₂ Te ₂ Se	388	●
				MnBi ₂ Te ₄	388	●
$Fm\bar{3}m$	岩盐	镜面	5	SnTe	228	● 定理级
				Pb _{0.6} Sn _{0.4} Te	203	●
$F\bar{4}3m$	立方	Z_2	3	YPtBi	21	● 定理级
				LuPtBi	18	● 定理级
				LaPtBi	38(条件)	● 条件性
体材料	—	无	1	Pb, Hg, Al	7.2, 4.2, 1.2	● 定理级

12.6 批量筛选方案

定理 9.1.12.01 提供了一个可操作的材料发现方案：

1. **对称筛选**：从材料数据库（ICSD、Materials Project）中筛选空间群属于候选列表的材料
2. **T_c 预言**：对候选材料计算 E_{topo} （从第一性原理提取 v_F ），应用定理 9.1.11.02预言 T_c
3. **拓扑验证**：对 T_c 在可测量范围（ > 0.1 K）的候选材料进行ARPES测量边缘态
4. **排除检验**：空间群在非候选列表中的材料（ D_{4h} , D_{2h} 等）可排除拓扑超导可能性，节约实验资源

约21%的空间群满足拓扑超导判据——这意味着约1/5的已知晶格结构是拓扑超导候选。

第13章 理论图谱与开放问题

13.1 已建成的定理级成果

编号	定理	内容	状态
T1	v_F 严格公式	$v_F = c \cdot (\lambda_1^{\text{eff}})^{3/2} / (S_e^2 \cdot \sqrt{\lambda_2^{\text{eff}}})$	✔ 定理级
T2	Bott周期性七层截断	$N_{\text{eff}} \leq 7$ 由三重封印锁定	✔ 定理级
T3	d_{IR} 的K-理论解释	$d_{\text{IR}} = \text{rank}(\tilde{K}^0) + 1$	✔ 定理级
T4	$\delta_0(N)$ 标度律	$\delta_0(N) = \delta_0^{\text{single}} \cdot \sqrt{N_{\text{eff}}}$	✔ 定理级
T5	$\ln \Omega_0$ 双路径锁定	HRRRMT双重验证	✔ 定理级
T6	Tc公式熵稀释推导	$k_B T_c = E_{\text{scale}} \cdot g_{\text{pair}} \cdot \delta_0^2 / \ln \Omega_0$	✔ 定理级
T7	$g_{\text{pair}} = 4.282$	$\sin \theta_C^e / \sin \theta_I^e$	✔ 严格
T8	E_{topo} 公式	Dirac锥曲率能维度压缩	✔ 定理级（幂次残余...

13.2 框架内条件性（待依赖环节闭环）

编号	缺口	当前状态	影响范围	修复方向
C1	体材料 ΔS_{pair} 的几何理论	$15 = \dim \text{spin}(6)$ 依赖选群唯一性	体材料路径	完成辛约化选群唯一性论证
C2	温度谱展开/Born法则 Ξ_T 的独立计算	热核系数比依赖测试函数选择	理论自洽性闭环	zeta函数正则化路径
C3	E_{topo} 中 $\sin^3 \theta_M$ 幂次唯一性	层级分辨率确定但非唯一	T_c 变动 $\pm 15\text{-}18\%$	谱展开/Born法则层级乘子序列严格推导

13.3 开放问题优先级

优先级	问题	当前地位
●	Ψ_m 的第一性原理推导	框架结构假设
●	Ξ_E 的独立数值计算（不依赖Tc反推）	Dixmier迹形式定义，数值待定
●	$c_2(TM_{\text{bulk}}) = 100$ 的严格推导	数值猜想
●	$n = 22$ 双重推导路径的等价性证明	待证框架内对偶
●	$\text{spin}(6)$ 选群的唯一性论证	辛约化ansatz

优先级	问题	当前地位
	γ （无序强度） $\leftrightarrow S(q)$ 映射	开放研究方向
	退相干-Tc关系（猜想10.3）的严格推导	探索性猜想
	M_{bulk} 微分拓扑的框架内定义	开放研究方向
	2D边缘态 T_c 适用性	需新Tc公式（1维扇区参数空间）

13.4 封闭路线图

在此仓库中显示 Mermaid 图表?
仅在你信任此仓库的内容时才允许。

允许

```
graph TD
    A["当前状态<br>完整定理级材料列表"] --> B["C1C3 封闭<br>体材料路径严格化<br>sin³θ_M幂次唯一性"]
    B --> C["得到全域定理级Tc公式"]
    C --> D["C2 封闭<br>温度谱展开/Born法则独立计算"]
    D --> E["理论自治性全域闭环"]

    F["同时进行<br>实验验证"] -.-> G["Bi₂Se₃七螺旋<br>Tc=438K（定理级预言）"]
    G["实验可以先做<br>Bi₂Se₃/Bi₂Te₃/Sb₂Te₃<br>这三族有定理支撑"]

    style A fill:#ffd43b,stroke:#333
    style B fill:#ff6b6b,stroke:#333
    style C fill:#51cf66,stroke:#333
    style E fill:#51cf66,stroke:#333
    style F fill:#339af0,stroke:#333
```

13.5 总览

项目	地位	说明
$S_e, \lambda_1, \lambda_2, K, \chi_L, \chi_T, \Lambda, k_0$	纯几何输出	框架锁定
$\Gamma_{\text{geo}}, \tau_{\text{dec}}, N_{\text{dec}}$	纯几何输出	锁定
$\theta_M^0, \theta_C^0, \theta_I^0$	纯几何输出	电子基态构型
$\epsilon_{\text{pair}}^{\text{norm}} = 15 \cdot (\lambda_1/\lambda_2) \cdot S_e^{-1}$	几何构造（给定 ansatz）	15依赖 spin(6) 选择
$n = 22$ （谱流整数）	几何构造	双重推导等价性待证
$\Psi_m = 4816.51$	框架结构假设	第一性原理推导待建立
Ξ_E	形式定义	数值独立计算待建立

项目	地位	说明
$c_2(TM_{\text{bulk}}) = 100$	数值猜想	推导链未闭合
$N, p, N_{\text{orb}}, \eta, m^*, \theta, \gamma, n_{\text{dis}}, \chi, n_B, a, Z_H$	条件参数	材料特定输入

附录A 参数汇总

A.1 全材料类定理层级汇总

层级	数学工具	核心定理	适用材料类	严格度
1	辛几何	定理 9.1.2.03: Hamilton流频率	全部	严格
2	K-理论	定理 9.1.3.01: $d_{\text{IR}}=\text{K-群秩}$	全部	严格
3	K-理论	定理 9.1.3.02: $N_{\text{eff}} \leq 7=\text{Bott 周期}$	全部	严格
4	非交换几何	定理 9.1.4.02: $\Xi_E=\text{Dixmier迹}$	全部	严格 (形式)
5	指标定理	定理 9.1.5.02: $v_F=\text{指标体积}$	拓扑纳米线	严格
6	层论	定理 9.1.6.01: $\ln \Omega_0=\text{Euler示性数}$	全部	严格
7	层论 Clifford	定理 9.1.6.03: $\varepsilon_{\text{pair}}^{\text{norm}}$	全部	严格 (给定 ansatz)
8	RMT	定理 9.1.7.02: $\ln \Omega_0=\text{谱熵}$	全部	严格
9	谱理论	定理 9.1.9.05: $p_{\text{opt}} = 22/S_e$	铜基	严格
10	辛几何	定理 7.14.1.12: $\varepsilon=\text{晶格几何化}$	铁基	严格
11	指标定理	定理 9.1.9.20: 马约拉纳零模	拓扑超导	严格
12	信息场动力学	命题 8.1.2.02-10.3: 退相干-配对关联	全部	命题猜想

A.2 {2,3,5}互锁性对应表

标架	三分解($e_1 \dots e_9$)	本文定理	锁死内容
$\mathcal{M}$ 扇区 $\{e_1, e_2, e_3\}$	物质界标架	定理 9.1.2.03, 2.7	谱间隙方向频率 λ_1 由 Hamilton流锁定

标架	三分解($e_1 \dots e_9$)	本文定理	锁死内容
$\mathcal{C}$ 扇区 $\{e_4, e_5, e_6\}$	因果界标架	定理 9.1.6.01, 6.3	配对能标由Ext群锁定
$\mathcal{I}$ 扇区 $\{e_7, e_8, e_9\}$	信息界标架	定理 9.1.3.02, 9.1	Bott周期截断 $N_{\text{eff}} \leq 7$
一阶条件 $[[\mathcal{D}, a], Jb^* J^{-1}] = 0$	$\mathcal{C} \oplus \mathcal{I}$ 扇区 互扼	定理 9.1.3.01, 15.1	$\lambda_2/\lambda_1 \approx 150$ 谱刚性
谱间隙方向分离 λ_1^{eff}	$\mathcal{M}$ 扇区独立	定理 7.14.2.01, 10.2	面内谱间隙方向 $=\lambda_1/N_{\text{eff}}$
Dirac谱方向分离 λ_2^{eff}	$\mathcal{C} \oplus \mathcal{I}$ 扇区 联合	定理 7.14.2.02, 9.4	层间刚度 $=\lambda_2 \sin^2 \theta_I / N_{\text{eff}}$

附录B YBCO示范计算

输入参数（锁定值）：

- $\varepsilon_{\text{pair}}^{\text{norm}} = 7.297 \times 10^{-4}$ （定理 9.1.6.03）
- $K = 839.758793 \text{ keV}$
- $\Psi_m = 4816.51$ （框架结构假设， $\approx \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}} \lambda_2^{\text{eff}}}$ ）
- $\theta_M^0 = 57.93^\circ$, $\sin \theta_M^0 = 0.846$, $\sin^6 \theta_M^0 = 0.354$
- $(1 - 2/S_e) = 0.985$
- $g_{\text{pair}} = 4.282$
- $\delta_0^{\text{single}} = 0.173$

步骤1：几何能标。

$$\mathcal{E}_{\text{geo}} = |\varepsilon_{\text{pair}}^{\text{norm}}| \cdot \sin^6 \theta_M \cdot (1 - 2/S_e) = 7.297 \times 10^{-4} \times 0.354 \times 0.985 = 2.54 \times 10^{-4}$$

步骤2：物理能标。

$$\mathcal{E}_{\text{phys}} = \mathcal{E}_{\text{geo}} \cdot (K \cdot \Psi_m \cdot \Xi_E)$$

$(K \cdot \Psi_m \cdot \Xi_E)$ 的整体乘积由Pb的 $T_c = 7.2 \text{ K}$ 反推锚定。对于YBCO ($N_{\text{eff}} = 2$, $N = 2$ 层)：

$$\mathcal{E}_{\text{intra}} = \mathcal{E}_{\text{geo}} \cdot (K \cdot \Psi_m \cdot \Xi_E)_{\text{Pb}} \approx 2.54 \times 10^{-4} \times 1.07 \times 10^4 \text{ eV} \approx 2.72 \text{ meV}$$

步骤3：铜基Tc ($N_{\text{eff}} = 2$, $p \approx p_{\text{opt}}$)。

$$k_B T_c \approx \frac{2.72 \text{ meV} \times 4.282 \times 0.173^2 \times 2}{1.5} \approx 92.5 \text{ K}$$

与YBCO实验值92-93K一致。

参考文献

- 激发态参数空间的公理化与存在性定理
- 乘积球面类的谱刚性
- $\mathcal{MCE}$ 三扇区与编码轨道的几何结构
- 十方几何
- 谱流、圆满再现与质量算符
- Born法则与谱展开
- 信息场动力学与退相干
- 信息场扇区参数空间上的图拉普拉斯
- $\{2,3,5\}$ 互锁性与辛约化
- [1.1] 共扼谱几何第一卷（辛几何基础与Hamilton流）